

A drug-free solution for improving the quality of life of fibromyalgia patients (FIBREPIK): a multicenter, randomized, controlled effectiveness trial

Chipon E., Bosson J., Minier L., Dumolard A., Vilotitch A., Crouzier D., et al.
Trials. 2022;23(1):740. doi:10.1186/s13063-022-06693-z · *ClinicalTrials.gov:* NCT05058092 · Rapport d'étude daté du 22/11/2023

Revendication du fabricant (Remedee Labs)

Le bracelet FIBROREM utilise la neuromodulation par émission d'ondes millimétriques (61,25 GHz) pour libérer des endorphines endogènes au niveau central, soulageant les symptômes de patients adultes atteints de fibromyalgie modérée à sévère (score FIQ $\geq$ 39) en comparaison à la prise en charge thérapeutique classique individualisée et pluridisciplinaire (éducation thérapeutique + activité physique adaptée).

Design de l'étude

Type	Étude de supériorité, prospective, multicentrique, contrôlée, randomisée, en ouvert (l'évaluateur est indépendant mais les accompagnants connaissent l'allocation de traitement).
Objectif	Montrer la supériorité du bracelet FIBROREM (génération REM-2) associé à son application mobile et à un accompagnement personnalisé, en complément de la prise en charge conventionnelle, par rapport à la prise en charge conventionnelle seule, sur la réduction du score FIQ à 3 mois de suivi.
Bras de traitement	Groupe accès immédiat (n=84) : prise en charge conventionnelle + bracelet + accompagnement dès J0. Groupe accès différé (n=86) : prise en charge conventionnelle seule jusqu'à M3, puis accès au bracelet + accompagnement.
Randomisation	Ratio 1:1. Réalisée par les accompagnants (coachs) de chaque centre — les coachs ne sont pas en aveugle de l'allocation.
Centres	8 centres en France : Grenoble, Valenciennes, Suresnes, Paris, Rouen, Mornant, Montpellier, Villeurbanne. 7 hôpitaux (6 publics + 1 privé) + 1 cabinet libéral de neurologie.
Période	Inclusions : novembre 2021 – avril 2022. Dernier suivi : fin mars 2023. Durée totale de la recherche : 21 mois.
Dispositif évalué	Bracelet REMEDEE génération REM-2 (61,25 GHz, puissance transmise 0,02–0,05 W, surface d'exposition 2,5 cm ² , profondeur de pénétration estimée 0,5 mm) + application mobile FIBREPIK V1.0.

Accompagnement personnalisé	Réalisé par des assistants de recherche clinique, psychologues ou infirmiers de chaque centre (« coach »), préalablement formés par un neuropsychologue de Remedee Labs. Étapes : formation patient à J0 (ou M3 pour le groupe différé), appels téléphoniques standardisés à J7, M1, M2, entretien avant consultation médicale à M3.
------------------------------------	--

Population

Critères d'inclusion	Adulte ≥ 18 ans · Diagnostic clinique de fibromyalgie confirmé selon les critères du Collège Américain de Rhumatologie (ACR 2016) · Score FIQ ≥ 39 à l'inclusion (formes modérées à sévères) · Possession d'un smartphone compatible (iOS ou Android) et acceptation de l'installation de l'application FIBREPIK.
Critères d'exclusion	Épisode dépressif caractérisé selon DSM-5 · Modification substantielle de traitement dans les 3 mois précédant l'inclusion ou prévue · Pathologie inflammatoire chronique associée (PR, spondylarthrite, lupus...) · Pathologie dermatologique au niveau des poignets (dermatose suintante, hypersudation, lésion non cicatrisée) · Implant chirurgical, tatouage ou piercing au niveau des deux poignets.
Effectif randomisé	170 patients au total : 84 dans le groupe accès immédiat, 86 dans le groupe accès différé.
Caractéristiques	Âge médian : 49 ans (écart interquartile 42–54). Sexe féminin : 95,3% (162/170). Fibromyalgie sévère (FIQ ≥ 59) : 82% des patients. Score de douleur médian : 7/10. Statut professionnel varié (actifs 38%, invalides 20%, arrêts maladie 14%).
Traitements à l'inclusion	Non détaillés dans le rapport d'étude — liste des médicaments et classes thérapeutiques non fournie.

Critères de jugement

Critère principal	Réduction cliniquement pertinente du score FIQ $\geq 14\%$ entre J0 et 3 mois de suivi. Le score FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire) est un auto-questionnaire complété par le patient avant la consultation médicale. Seuil de pertinence clinique de 14% établi sur la base d'une publication préexistante.
Calcul du nombre de sujets	Hypothèses : 50% de réponders dans le groupe accès immédiat vs 25% dans le groupe différé. Risque $\alpha = 5\%$, puissance = 90%, attrition estimée = 10%. Résultat : 85 patients par bras, soit 170 patients au total.
Critères secondaires	Évolutions entre J0 et 3 mois (questionnaires décrits en annexe du protocole) : · Qualité du sommeil : Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) · Douleur moyenne hebdomadaire : EVA 11 points (carnet de suivi 7 jours consécutifs à M1, M2 et M3) · Anxiété et dépression : questionnaire HAD · Fatigue : questionnaire IMF-20 · Consommation d'antalgiques, d'antidépresseurs et de somnifères (classe, dose, nombre de prises — auto et hétéro-prescription) · Consommation de soins en lien avec la fibromyalgie (actes, consultations) · Patient Global Impression of Change (PGIC) Note : les critères secondaires sont multiples sans correction pour l'inflation du risque α .

Analyse statistique	Analyse en intention de traiter (ITT) annoncée au protocole. Analyse de sensibilité par imputation multiple prévue en cas de données manquantes.
---------------------	--

Résultats

Critère de jugement principal — Score FIQ :

Score FIQ à J0 (moyenne ± DS)	69,8 ± 11,1	69,3 ± 12,5	Groupes comparables
Score FIQ à 3 mois (moyenne ± DS)	64,0 ± 15,5	53,4 ± 16,9	—
Réduction FIQ ≥ 14% (critère principal, analyse per-protocol)	28/84 (35,9%)	38/81 (55,1%)	p = 0,021 OR = 0,701 IC95% [0,14 ; 0,955]
Analyse de sensibilité (imputation multiple)	—	—	OR = 0,478 IC95% [0,25 ; 0,92]
Données manquantes	6/84 (7,1%)	12/84 (14,3%)	—

Événements indésirables :

El non graves liés au bracelet	51 patients avec au moins 1 El non grave recensé dans l'étude FIBREPIK. Occurrences : sensations de chaleur (17,8%), douleurs locales (17,8%), paresthésies / sensations de lourdeur (14,5%), céphalées (14,5%), somnolence / fatigue (9,6%), vertiges (6,5%), nausées (4,8%), bouffées de chaleur (4,8%), autres (acouphènes, agitation, inconfort, réaction dermatologique, sensation d'électricité, troubles de la motricité).
El graves	3 événements indésirables graves non liés au bracelet : 2 hospitalisations pour dépression, 1 intoxication médicamenteuse volontaire.
Données de surveillance du marché	Période 2021–2024 (commercialisation version bien-être). Taux d'incidence d'El non graves imputables au bracelet : 3,3%. Occurrences : sensations de chaleur (n=116, dont 93 résolues), somnolence (n=30, dont 19 résolues), réactions dermatologiques (n=25, dont 16 résolues), sensations de brûlures liées à un problème technique (n=3).
Matéριοvigilance	Aucune donnée disponible — le bracelet n'était pas commercialisé en version dispositif médical au moment de l'étude.